

Atividade – Analisando consultas SQL avançadas

Situação-problema:

Uma escola possui uma tabela chamada **alunos**, contendo os seguintes dados:

id	nome	turma	nota
1	Ana	3A	9,0
2	Bruno	3A	7,5
3	Carla	3A	5,0
4	Daniel	3B	8,5
5	Elisa	3B	6,0
6	Felipe	3B	4,5

1 SELECT básico – Conhecendo os dados

```
SELECT nome, turma, nota  
FROM alunos;
```

Pergunta:

Qual é a finalidade do comando **SELECT** nessa consulta? Explique em **2 ou 3 linhas**.

2 CASE – Classificando os alunos

```
SELECT nome, nota,  
CASE  
  WHEN nota >= 7 THEN 'Aprovado'  
  WHEN nota >= 5 THEN 'Recuperação'  
  ELSE 'Reprovado'  
END AS situacao  
FROM alunos;
```

Perguntas:

- a) O que o **CASE** está fazendo nessa consulta?
- b) Por que o **CASE** é útil para apresentar informações no banco de dados?

Responda em **2 ou 3 linhas** para cada pergunta.

3 Função de janela – Criando um ranking

```
SELECT nome, turma, nota,
```

```
RANK() OVER (ORDER BY nota DESC) AS ranking  
FROM alunos;
```

Perguntas:

- a) O que significa **RANK()**?
- b) Qual é a finalidade de **OVER (ORDER BY nota DESC)**?
- c) Por que uma função de janela é adequada para criar esse ranking?

Explique cada resposta em 2 ou 3 linhas.

4 CTE – Organizando uma consulta

```
WITH alunos_aprovados AS (  
    SELECT nome, turma, nota  
    FROM alunos  
    WHERE nota >= 7  
)  
SELECT *  
FROM alunos_aprovados;
```

Perguntas:

- a) O que é uma CTE?
- b) Qual é a finalidade do **WITH** nessa consulta?
- c) Por que utilizar uma CTE pode facilitar a organização de consultas maiores?

Explique cada resposta em 2 ou 3 linhas.

5 UNION – Unindo resultados

Imagine que a escola também possui uma tabela chamada **alunos_2025**.

```
SELECT nome  
FROM alunos
```

```
UNION
```

```
SELECT nome  
FROM alunos_2025;
```

Perguntas:

- a) O que o **UNION** está fazendo?
- b) Qual é a diferença entre **UNION** e **UNION ALL**?

c) Por que seria interessante utilizar **UNION** para juntar informações de duas tabelas?

Explique cada resposta em 2 ou 3 linhas.
